

CASO DE ESTUDIO

Compensación

Modelos de Pérdida

Emmanuel Bonilla Flores
Marcos García Morales
Alberto Hernández Galicia
Eduardo Tomás Leyva Díaz

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

November 24, 2025

Contents

CASO 1	3
Objetivo General	3
Fundamento Legal	4
Daño emergente (Gastos inmediatos y directos)	4
Lucro cesante (Pérdida de ingresos futuros)	4
Lucro cesante no económico (Pérdida de cuidados y ayuda en el hogar)	4
Daño moral	4
Hipótesis	5
1. Económica	5
2. Moral	5
3. Emergente	5
4. Compensación Final	6
Probabilidad de Supervivencia	7
Tasa de Interés	8
CETES	8
Bonos M	9
Inflación	12
Modelo de Estimación de Ingresos Futuros del Joven	13
1. Preparación y limpieza de datos	13
2. Agrupación por grupos de edad	13
3. Filtrado por nivel educativo	13
4. Distribución y Modelo para el Salario	14
5. Ingreso promedio por grupo	15
6. Estimación de la tasa de crecimiento por grupo	15
7. Interpolación para edades individuales	16
8. Modelo de regresión simple por edad	16
9. Error empírico mediante remuestreo	17
10. Estimación mediante simulación Montecarlo	17
Lucro Cesante No Económico	18
Multiplicador	18
Compensación Final	19
Consideraciones y limitaciones	20

Conclusión	21
Referencias	22

CASO 1

La valoración económica de los daños derivados de la muerte de una persona exige un análisis metodológico que permita estimar, con claridad y fundamento técnico, la magnitud del perjuicio sufrido por los familiares dependientes. En este trabajo se desarrolla un modelo económico-actuarial aplicado al caso de un joven de 19 años que perdió la vida tras ser impactado por un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol mientras el joven se dirigía a su empleo en un taller mecánico. El fallecido estudiaba una carrera técnica y trabajaba medio tiempo, percibiendo un ingreso mensual de \$6,000 pesos, del cual destinaba \$2,000 pesos al sostenimiento de su madre, quien carece de empleo formal y depende de trabajos eventuales de limpieza.

La muerte del joven generó para la madre un daño económico inmediato —reflejado en los \$25,000 pesos erogados por gastos médicos y funerarios— y un perjuicio económico futuro relacionado con la pérdida del apoyo financiero que el hijo habría proporcionado durante su desarrollo laboral. A ello se suma el impacto psicológico y emocional propio de la pérdida de un hijo, cuya atención puede modelarse mediante costos estimados de tratamiento y parámetros clínicos de severidad, así como el daño moral derivado de la afectación profunda a la esfera emocional y relacional de la madre.

El propósito de este estudio es establecer un marco lógico, cuantificable y replicable que permita estimar el monto total de compensación que corresponde a la madre, integrando cuatro componentes: el daño emergente, el lucro cesante, el daño psicológico y el daño moral. Para ello se formulan hipótesis sustentadas en datos observables, principios actuariales y criterios judiciales comparados, con el objetivo de reducir la discrecionalidad en la determinación judicial y proveer un cálculo sólido, transparente y defendible.

Objetivo General

Definir un marco lógico, analítico y matemático que justifique el monto de compensación económica que la madre debe recibir por:

- Daños patrimoniales (emergente y lucro cesante).
- Daños extrapatrimoniales (moral y psicológico).

Todo bajo criterios cuantificables, verificables y replicables, reduciendo la discrecionalidad judicial.

Nuestra pregunta central sobre cómo vamos a abordar este problema, es la siguiente:

¿Cuál es el valor económico total del daño causado por la muerte del joven de 19 años, considerando las pérdidas materiales y emocionales de su madre, bajo supuestos razonables y evidencia verificable?

El monto de compensación puede estimarse objetivamente mediante un modelo económico-actuarial que combine el valor presente de la pérdida de ingresos potenciales del hijo (**lucro cesante**) con el valor monetario esperado del tratamiento psicológico y del sufrimiento acreditado (**daño psicológico y moral**).

Fundamento Legal

Hay algunos puntos que podemos señalar del caso expuesto, así como definir el tipo de pérdida o daño que sufre la afectada del caso.

- El juez debe ordenar un pago que compense tanto el daño emergente, o pérdida económica directa (gastos inmediatos: hospital, sepelio) como el lucro cesante, o pérdida económica indirecta (el ingreso potencial que el joven hubiera generado en el futuro).
- ¿Cómo estimar la pérdida de ingreso futuro de alguien que aún no entraba al mercado laboral?
- Ajustes por incertidumbre: ¿qué probabilidad tenía de terminar sus estudios? ¿de encontrar empleo?

Daño emergente (Gastos inmediatos y directos)

Según el artículo 1915 del Código Civil Federal de México, el daño emergente se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Para nuestro caso, consideraremos que el joven se encontraba en un vehículo, tal así que si el vehículo resulta dañado en el accidente, el costo de la reparación del vehículo es considerado daño emergente, así mismo como los gastos médicos como facturas del hospital/ ambulancia hasta el fallecimiento, gastos funerarios como el costo del sepelio, trámites y entierro.

Lucro cesante (Pérdida de ingresos futuros)

Según el artículo 1910 del Código Civil Federal de México, el lucro cesante es la ganancia que se deja de percibir como resultado directo de un daño, como el incumplimiento de un contrato o un acto negligente.

Este será el enfoque principal de nuestro caso, ya que al no existir un salario actual, se realizarán casos específicos en posibles casos, optimista, moderado y conservador:

- Trayectoria laboral hipotética; nivel educativo, campo de oficio y evidencia (que será teórica en este caso).
- Ingreso base potencial; se usará un censo de promedios por profesión u oficios, tomando el salario neto
- Tasa y periodo de aporte; la madre, al depender parcialmente del hijo, se supondrá un aporte del 70%, 50% y 30% los años de aporte (considerando edad legal del 65), serán de 46 años, también hay que considerar la esperanza de vida de la madre, ya que la indemnización cesaría en caso de fallecer.
- Valor presente de los puntos anteriores.

Lucro cesante no económico (Pérdida de cuidados y ayuda en el hogar)

El Código Civil Federal de México no contempla el “daño cesante no económico” de manera explícita, en algunos casos, entra dentro del año moral, ya que es una afectación no material, la cual se aborda en el artículo 1916 del Código Civil Federal, que permite una reparación por el daño causado a los sentimientos, afectos, honor, reputación, etc. En nuestro caso, la madre pierde servicios, ya que dependiendo de lo que ayudaba el joven en la casa, se estiman horas semanales y hora al costo de un trabajador doméstico el cual también se proyecta a futuro y se descuenta a valor presente.

Daño moral

Como se comentó en el punto anterior, el artículo 1916 del Código Civil Federal de México, el daño moral se define como la afectación a los sentimientos, el honor, la reputación, la vida privada u otros bienes no económicos de una persona.

Hipótesis

1. Económica

El **lucro cesante** puede calcularse como el valor presente de los ingresos esperados del joven, ponderados por la probabilidad de supervivencia y la proporción que destinaba a su madre.

$$LC = \sum_{t=1}^T E(Y_t) \cdot p_t \cdot \alpha \cdot (1+r)^{-t}$$

Donde:

- $E(Y_t)$: ingreso esperado en el año t , según edad y nivel educativo promedio.
- p_t : probabilidad de estar vivo.
- α : proporción del ingreso aportado al hogar (por dependencia parcial).
- r : tasa de descuento real.
- T : horizonte de vida laboral esperada.

2. Moral

En el presente modelo se ha empleado el numero 2 como multiplicador para determinar la indemnización final, ya que con este aspecto se abarcan algunos aspectos claves como el daño moral, daño psicológico y los daños punitivos que son imputables al acusado pero que por cuestiones intrínsecas de los daños no es posible apegarse a alguna fórmula o estadística que permite determinar el “quantum” de estos aspectos.

De igual forma, es preciso entender que este factor es indispensable dentro del modelo para garantizar una correcta indemnización, pues no se debe olvidar que el monto de la indemnización lo determina el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación del responsable y la de la víctima, así como otras circunstancias del caso. En este sentido, es clave señalar que los derechos lesionados se podrían clasificar en dos subcategorías con un multiplicador para cada uno, esta clasificación se muestra en la siguiente tabla y es clave para entender la aplicabilidad del multiplicador en el modelo propuesto.

Derecho o interés lesionado	La vida, la autonomía física y psicológica y la libertad	La salud promedio, la vida privada, el decoro, la reputación, el honor o el patrimonio
Nivel	Elevado significativo	Elevado importante
Valor	2	1

3. Emergente

El daño emergente es la pérdida patrimonial inmediata y comprobable que sufre la persona afectada a raíz directa del hecho dañoso. Es decir, el dinero que efectivamente salió del bolsillo del afectado (o sus familiares) por consecuencia del evento.

- En derecho civil (México, Latinoamérica, España), se reconoce como parte de los daños y perjuicios (art. 2108 y 2109 del Código Civil Federal, por ejemplo).
- El principio aplicable es la *restitutio in integrum*: devolver a la víctima al estado patrimonial que tenía antes del daño.

$$D_{emergente} = \sum_{i=1}^n G_i \cdot (1 + \pi)^{-t_i}$$

Donde:

- G_i : Gastos Individual
- π : tasa de inflación o actualización (según Banxico o INPC).
- t_i : número de años desde que ocurrió hasta la fecha de cálculo.

¿ Por qué importa separarlo?

- No está sujeto a proyección (a diferencia del lucro cesante).
- Es el primer bloque del monto total, y da solidez al reclamo porque se basa en evidencia documental.
- Sirve para anclar la credibilidad del peritaje: empieza con lo indiscutible.

4. Compensación Final

El monto total reclamable es la suma de los componentes anteriores y del producto con el multiplicador seleccionado, de modo que:

$$M_{total} = \beta * (D_{emergente} + LC) + LCNE$$

Probabilidad de Supervivencia

Para poder determinar los valores relacionados a las probabilidades de supervivencia se ha empleado la **Tabla de Mortalidad** desarrollada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros **AMIS** con la información de la experiencia en seguros del año 1999 al 2004. Esta tabla está diseñada por la institución para el cálculo de las primas de las pólizas de seguros que ofrecen las diversas aseguradoras del país.

Esta información es valiosa en el modelo que se presenta ya que permite garantizar una mejor aproximación de la supervivencia. De esta forma, el modelo se vuelve más realista y hace que la simulación sea más precisa.

Tabla 6.2.10.2 AMIS 2005 M

Edad X	Probabilidad de muerte a edad x q_x	Vivos a edad x l_x	Muertos a edad x d_x	Años-persona vividos L(x)	Cúmulo de los años persona vividos T(x)	Esperanza de vida a edad x $E(x)$	Edad x	Probabilidad de muerte a edad x q_x	Vivos a edad x l_x	Muertos a edad x d_x	Años-persona vividos L(x)	Cúmulo de los años persona vividos T(x)	Esperanza de vida a edad x $E(x)$
0	0.007830	100000	783	99609	8043516	80.44	51	0.002919	95948	280	95808	3029374	31.6
1	0.000330	99217	33	99201	7943908	80.1	52	0.003237	95668	310	95513	2933566	30.7
2	0.000322	99184	32	99168	7844707	79.1	53	0.003584	95358	342	95187	2838054	29.8
3	0.000276	99152	27	99139	7745539	78.1	54	0.003955	95016	376	94828	2742867	28.9
4	0.000238	99125	24	99113	7646400	77.1	55	0.004318	94640	409	94436	2648039	28.0
5	0.000204	99101	20	99091	7547287	76.2	56	0.004758	94232	448	94007	2553603	27.1
6	0.000175	99081	17	99072	7448196	75.2	57	0.005183	93783	486	93540	2459595	26.2
7	0.000148	99064	15	99056	7349123	74.2	58	0.005718	93297	533	93030	2366055	25.4
8	0.000154	99049	15	99042	7250067	73.2	59	0.006326	92764	587	92470	2273024	24.5
9	0.000162	99034	16	99026	7151025	72.2	60	0.007067	92177	651	91851	2180554	23.7
10	0.000172	99018	17	99009	7052000	71.2	61	0.008003	91525	732	91159	2088703	22.8
11	0.000182	99001	18	98992	6952990	70.2	62	0.009196	90793	835	90376	1997544	22.0
12	0.000194	98983	19	98973	6853998	69.2	63	0.009163	89958	824	89546	1907168	21.2
13	0.000208	98964	21	98953	6755025	68.3	64	0.009465	89134	844	88712	1817622	20.4
14	0.000222	98943	22	98932	6656072	67.3	65	0.010120	88290	893	87843	1728910	19.6
15	0.000237	98921	23	98909	6557140	66.3	66	0.011144	87397	974	86910	1641067	18.8
16	0.000251	98898	25	98885	6458231	65.3	67	0.012556	86423	1085	85880	1554157	18.0
17	0.000264	98873	26	98860	6359345	64.3	68	0.013928	85338	1189	84743	1468277	17.2
18	0.000290	98847	29	98832	6260486	63.3	69	0.015642	84149	1316	83491	1383534	16.4
19	0.000315	98818	31	98802	6161653	62.4	70	0.017634	82833	1461	82102	1300043	15.7
20	0.000339	98787	33	98770	6062851	61.4	71	0.019842	81372	1615	80565	1217941	15.0
21	0.000363	98753	36	98735	5964081	60.4	72	0.022203	79757	1771	78872	1137376	14.3
22	0.000388	98718	38	98698	5865345	59.4	73	0.026203	77987	2043	76965	1058504	13.6
23	0.000402	98679	40	98659	5766647	58.4	74	0.030116	75943	2287	74800	981539	12.9
24	0.000417	98640	41	98619	5667987	57.5	75	0.033764	73656	2487	72413	906739	12.3
25	0.000433	98598	43	98577	5569368	56.5	76	0.036967	71169	2631	69854	834327	11.7
26	0.000450	98556	44	98534	5470791	55.5	77	0.039549	68538	2711	67183	764473	11.2
27	0.000467	98511	46	98488	5372258	54.5	78	0.045795	65828	3015	64320	697290	10.6
28	0.000485	98465	48	98442	5273769	53.6	79	0.051115	62813	3211	61208	632970	10.1
29	0.000507	98418	50	98393	5175328	52.5	80	0.055504	59602	3308	57948	571762	9.6
30	0.000533	98368	52	98342	5076935	51.6	81	0.058776	56294	3309	54640	513814	9.1
31	0.000568	98315	56	98287	4978594	50.6	82	0.060864	52985	3225	51373	459174	8.7
32	0.000589	98259	58	98231	4880306	49.7	83	0.064344	49761	3202	48160	407801	8.2
33	0.000611	98202	60	98172	4782076	48.7	84	0.068095	46559	3170	44974	359642	7.7
34	0.000623	98142	61	98111	4683904	47.7	85	0.073669	43388	3196	41790	314668	7.3
35	0.000647	98080	63	98049	4585793	46.8	86	0.082615	40192	3320	38532	272878	6.8
36	0.000683	98017	67	97984	4487744	45.8	87	0.091053	36871	3357	35193	234346	6.4
37	0.000731	97950	72	97914	4389761	44.8	88	0.099490	33514	3334	31847	199154	5.9
38	0.000790	97878	77	97840	4291847	43.9	89	0.102511	30180	3094	28633	167307	5.5
39	0.000863	97801	84	97759	4194007	42.9	90	0.108662	27086	2943	25614	138674	5.1
40	0.000953	97717	93	97670	4096248	41.9	91	0.113180	24143	2732	22777	113059	4.7
41	0.001062	97624	104	97572	3998578	41.0	92	0.123820	21410	2651	20085	90282	4.2
42	0.001193	97520	116	97462	3901006	40.0	93	0.131801	18759	2473	17523	70198	3.7
43	0.001289	97404	126	97341	3803544	39.1	94	0.140316	16287	2285	15144	52674	3.2
44	0.001410	97278	137	97209	3706203	38.1	95	0.192699	14002	2698	12653	37530	2.7
45	0.001556	97141	151	97065	3608994	37.2	96	0.218403	11303	2469	10069	24878	2.2
46	0.001730	96990	168	96906	3511929	36.2	97	0.313000	8835	2765	7452	14809	1.7
47	0.001930	96822	187	96728	3415023	35.3	98	0.467846	6069	2840	4650	7356	1.2
48	0.002135	96635	206	96532	3318294	34.3	99	0.661958	3230	2138	2161	2707	0.8
49	0.002367	96429	228	96315	3221763	33.4	100	1.000000	1092	1092	546	546	0.5
50	0.002629	96200	253	96074	3125448	32.5	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Estimación propia en base a las probabilidades de muerte de AMIS 2005 M

Con estos datos se calculará la Probabilidad de que ambos individuos (la madre y el joven) sobrevivan hasta la edad de retiro usando la columna l_x y la fórmula:

$$tp_x = \frac{l_{x+t}}{l_x}$$

Tasa de Interés

El objetivo del procedimiento es obtener la curva de tasas spot a diferentes horizontes de tiempo t , partiendo de instrumentos financieros observados en el mercado mexicano: CETES y Bonos M. Mientras que los CETES son instrumentos de cupón cero, los Bonos M pagan cupones semestrales, por lo que la tasa spot de cada vencimiento debe extraerse resolviendo las ecuaciones de valoración de manera secuencial mediante el método de bootstrapping.

La tasa spot (o tasa cero cupón) es el rendimiento anual implícito para un flujo único que se recibe en una fecha futura específica. Es decir, es la tasa que descuenta un pago realizado en el futuro a valor presente sin considerar cupones intermedios. Una tasa spot para 5 años, por ejemplo, indica el rendimiento que se requiere para llevar un pago único dentro de 5 años al valor de hoy.

El bootstrapping es un procedimiento que construye la curva de tasas spot utilizando los precios de mercado de instrumentos de renta fija. El proceso va de menor a mayor plazo:

- Primero se obtienen las tasas spot para instrumentos simples, como CETES, que solo tienen un pago al vencimiento.
- Luego se utilizan esas tasas para descontar los primeros flujos conocidos de bonos con cupones, eliminando los pagos ya valorados.
- Finalmente se despeja la tasa desconocida del último flujo del bono, obteniendo la tasa spot para ese plazo.
- Se repite el proceso con instrumentos cada vez más largos, construyendo la curva completa.

CETES

Los CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación) son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal mexicano a corto plazo (28, 91, 182 o 364 días). No pagan cupones, sino que se venden con descuento y el rendimiento proviene de la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal al vencimiento. Son considerados los títulos más representativos y líquidos del mercado de dinero en México.

- Cetes a 182 días				
			Plazo en días	175 182 175
			Monto asignado 2/	13,000 16,100 16,100
			Tasa de rendimiento 3/	7.29 7.38 7.41
+ Cetes a 364 días				
			Plazo en días	N/E 364 N/E
			Monto asignado 2/	N/E 14,600 N/E
			Tasa de rendimiento 3/	N/E 7.51 N/E
+ Cetes a 728 días				
			Plazo en días	721 N/E 707
			Monto asignado 2/	15,000 N/E 17,200
			Tasa de rendimiento 3/	7.77 N/E 7.85
- Bonos M/				

Este método permite convertir precios observables de instrumentos con varios flujos de efectivo en tasas cero equivalentes, asegurando que cada precio observado sea consistente con la curva generada.

De este modo, la información de las tasas de rendimiento de los CETES publicadas por el Banco de México son la base de la curva porque refleja los primeros años, mientras que los Bonos M brindarán el comportamiento a largo plazo.

Bonos M

Los Bonos M son bonos gubernamentales a mediano y largo plazo, también emitidos por el Gobierno Federal, pero sí pagan cupones fijos semestrales. Tienen plazos que pueden ir de 3 a 30 años y se usan como referencia para construir la estructura de tasas de interés de largo plazo en pesos en México.



Últimas emisiones subastadas de Bonos con Cupones Fijos al 21/11/25

Instrumento	Descripción	Vencimiento	Plazo	Precio Limpio	Precio Sucio	Cupón Vigente %
M	BONOS M	02/03/28	832	101.495859	103.337526	8.50
M	BONOS M	15/04/32	2337	96.795044	97.439488	8.00
M	BONOS M	21/02/36	3744	93.431444	95.164777	8.00
M	BONOS M	13/11/42	6201	86.049559	89.687753	7.75
M	BONOS M	29/04/55	10751	85.971989	89.727545	8.00

1.- Fuentes: Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. (VALMER) y Proveedora Integral de Precios, S.A. de C.V. (PiP)

Series Históricas del Vector de Precios

Los Bonos M pagan cupones semestrales o cada 0.5 años, si la tasa anual de cupón es C , el cupón por periodo es:

$$\text{Cupón}_{1/2} = 100 \times \frac{C}{100} \times \frac{1}{2} = \frac{C}{2}$$

El último pago incluye el principal:

$$CF_{\text{final}} = \text{Cupón final} + 100$$

El procedimiento de bootstrapping garantiza que cada tasa cero derivada sea consistente con los precios observables de mercado, aun cuando los instrumentos tengan pagos intermedios. El proceso es secuencial: cada nueva tasa obtenida permite valorar el siguiente instrumento hasta completar la curva de tasas spot requerida para valoración financiera o actuarial.

$$P = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{CF_i}{(1+r(t_i))^{t_i}} + \frac{CF_n}{(1+r(T))^T}$$

$$PV_{\text{prev}} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{CF_i}{(1+r(t_i))^{t_i}}$$

$$P = PV_{\text{prev}} + \frac{CF_n}{(1+r(T))^T}$$

$$\frac{CF_n}{(1+r(T))^T} = P - PV_{\text{prev}}$$

$$r(T) = \left(\frac{CF_n}{P - PV_{\text{prev}}} \right)^{\frac{1}{T}} - 1$$

Como esta ecuación no siempre es lineal, el valor de $r(t_n)$ se resuelve numéricamente mediante búsqueda de raíces. La tasa obtenida se agrega a la curva como un nodo adicional.

Table 1: Nodos de los Bonos M

time	zero_rate
0.50000	0.07410
1.00000	0.07510
2.00000	0.07850
2.27945	0.06956
6.40274	0.09209
10.25753	0.09047
16.98904	0.09497
29.45479	0.09367

Una vez obtenidos todos los nodos provenientes de CETES y Bonos M, se construye la curva completa para cada año entre 1 y 46 mediante interpolación lineal:

$$r(t) = r_a + (r_b - r_a) \left(\frac{t - t_a}{t_b - t_a} \right)$$

Table 2: Curva Spot

year	spot
1	0.07510
2	0.07850
3	0.07350
4	0.07896
5	0.08442
6	0.08989
7	0.09184
8	0.09142
9	0.09100
10	0.09058
11	0.09097
12	0.09164
13	0.09231
14	0.09297
15	0.09364
16	0.09431
17	0.09497
18	0.09486
19	0.09476
20	0.09466
21	0.09455
22	0.09445
23	0.09434
24	0.09424
25	0.09414
26	0.09403
27	0.09393
28	0.09383
29	0.09372
30	0.09367
31	0.09367
32	0.09367
33	0.09367
34	0.09367
35	0.09367

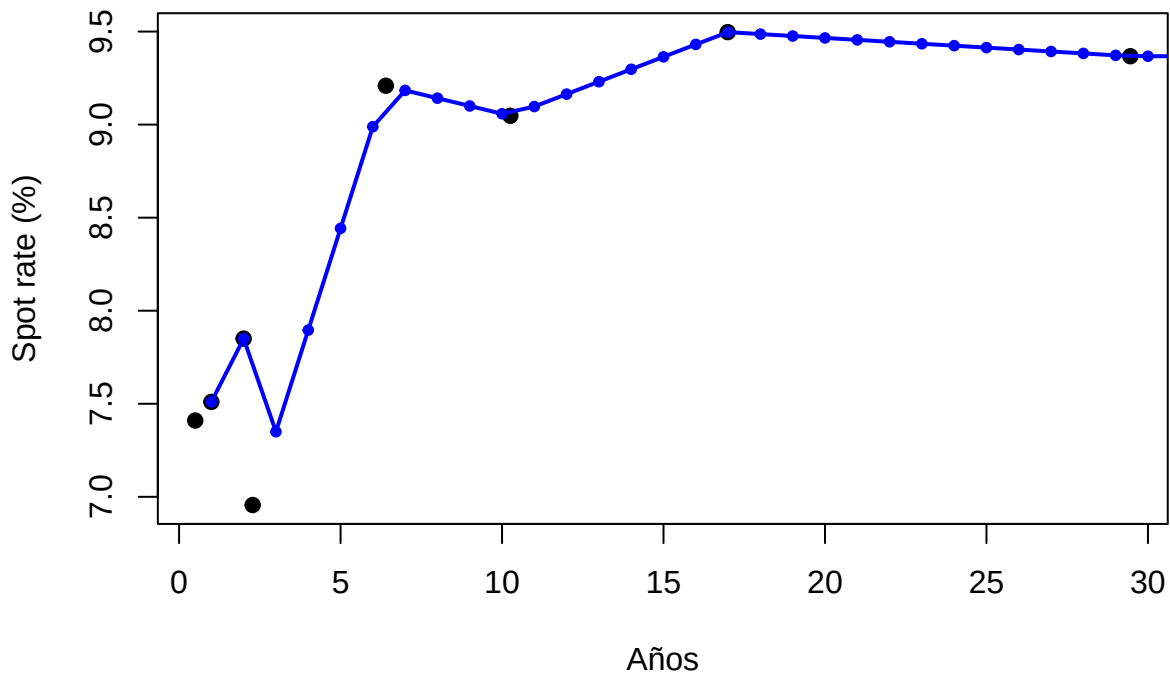
year	spot
36	0.09367
37	0.09367
38	0.09367
39	0.09367
40	0.09367
41	0.09367
42	0.09367
43	0.09367
44	0.09367
45	0.09367
46	0.09367

NOTA: Ya no existen instrumentos financieros con los cuales despejar los valores de las tasas para los años 31-46 debido a que no hay bonos en México con vencimientos mayores a 30 años. La extrapolación lineal lo único que hace es extender el último valor conocido, por lo que en la tabla se puede ver que hay un valor que se mantiene constante para la última parte. “A falta de información de mercado, asumimos que la tasa se mantiene igual en horizontes que el mercado no cotiza.”

Finalmente, esta curva spot permite:

- Descontar flujos de cualquier instrumento,
- Valorar pasivos actuariales,
- Generar curvas forward y estructuras de tasas continuas,
- Alimentar modelos estocásticos de tasas.

Spots (nodos) y curva anual interpolada



Inflación

Para la proyección de la inflación futura se modeló el crecimiento inflacionario anual como una variable aleatoria con distribución normal:

$$\pi_t \sim \mathcal{N}(0.03, 0.01^2)$$

donde el valor esperado es del 3% y la desviación estándar del 1%. Esta elección se sustenta en las siguientes razones:

1. **Correspondencia con la meta oficial del Banco de México.** El Banco de México mantiene como objetivo de inflación anual un 3% con un rango de variabilidad de $\pm 1\%$. Por tanto, el supuesto se encuentra alineado con el marco institucional y macroeconómico vigente.
2. **La distribución normal es adecuada para la inflación promedio.** La inflación observada en México presenta una dispersión moderada alrededor de su media, con fluctuaciones que no muestran sesgos persistentes. Por ello, su representación mediante una distribución normal resulta razonable para efectos de simulación.
3. **La normal depende únicamente de dos parámetros.** El uso de $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ facilita la implementación dentro del esquema de simulación Montecarlo, ya que depende solo de su media y varianza. Esto permite generar trayectorias inflacionarias de forma simple y consistente sin requerir modelos más complejos.
4. **La modelación con series de tiempo no es ideal para este caso.** Aunque podrían emplearse modelos ARIMA, VAR u otros, el horizonte de proyección es muy largo (hasta 45 años), lo que reduce la confiabilidad estadística de los pronósticos. Además, la información oficial se publica con periodicidad mensual, lo que introduce retos adicionales al escalamiento anual.
5. **Los datos históricos contienen choques específicos no necesariamente informativos para el futuro.** Eventos como la devaluación de 1994 o la crisis de COVID-19 corresponden a episodios extraordinarios que podrían distorsionar el remuestreo o los modelos si se emplean directamente. Utilizar una distribución normal centrada en la meta del Banco de México evita que la simulación dependa excesivamente de episodios aislados.

Aún con estas ventajas, el enfoque presenta algunas limitaciones que deben ser reconocidas:

- **No se incorpora autocorrelación entre años consecutivos.** Las simulaciones tratan cada año como independiente, mientras que en la realidad la inflación suele presentar inercia temporal.
- **No se consideran escenarios extremos o colas pesadas.** La distribución normal subestima la probabilidad de episodios de inflación atípicamente alta (o baja) que podrían tener impacto relevante en un horizonte largo.
- **El modelo no incorpora tendencias estructurales de largo plazo.** Se asume que la inflación converge permanentemente a la meta, sin contemplar cambios futuros en política monetaria, condiciones internacionales o productividad.

Modelo de Estimación de Ingresos Futuros del Joven

El objetivo es estimar el ingreso futuro del joven desde los 19 años hasta la edad de retiro (65 años), considerando tanto el crecimiento salarial como la incertidumbre individual, y sirviendo como base para la evaluación de compensación económica en caso de fallecimiento.

1. Preparación y limpieza de datos

Se utilizaron las bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, específicamente:

- Una base con ingresos trimestrales por vivienda, hogar y residente.
- Otra base con información demográfica, incluyendo edad y nivel educativo.

Al analizar los registros, se detectó que un mismo residente podía presentar múltiples entradas de ingreso. Por ello, se consolidó la información mediante la suma de los ingresos trimestrales por individuo, obteniéndose un registro único de ingreso por persona, agrupado por vivienda y hogar.

Table 3: Ingreso y Variables de Interés

folioviv	foliohog	numren	ingreso_total	edad	nivelaprob
100001901	1	1	78789.11	32	3
100001901	1	2	31157.59	24	4
100001902	1	1	56739.12	48	7
100001902	1	3	29347.82	22	7
100001904	1	1	11861.40	60	3
100001904	1	2	29347.82	27	4

2. Agrupación por grupos de edad

Para capturar la relación entre edad y salario, se definieron cinco grupos de edad, cada uno de 10 años: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54 y 55–64 años. Esta clasificación permite calcular estadísticas de ingreso por cohortes y facilita la estimación de tasas de crecimiento salarial específicas.

Table 4: Base de Datos Limpia

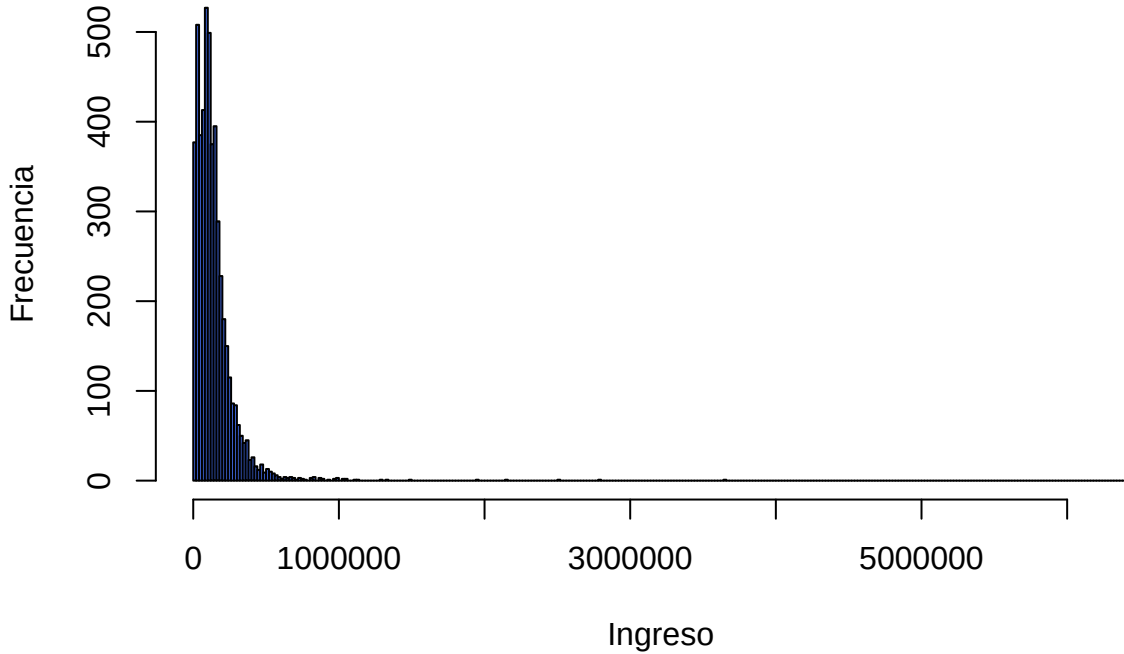
folioviv	foliohog	numren	ingreso_total	edad	nivelaprob	Grupo_Edad
100001901	1	1	315156.4	32	Secundaria	25-34 años
100001901	1	2	124630.4	24	Preparatoria	18-24 años
100001902	1	1	226956.5	48	Licenciatura o Ingeniería	45-55 años
100001902	1	3	117391.3	22	Licenciatura o Ingeniería	18-24 años
100001904	1	1	47445.6	60	Secundaria	55-64 años
100001904	1	2	117391.3	27	Preparatoria	25-34 años

3. Filtrado por nivel educativo

Se consideraron únicamente los individuos con nivel educativo de “Estudios Técnicos y Comerciales”, que corresponde al perfil del joven objeto de estudio. Para uniformar la periodicidad, el ingreso trimestral se multiplicó por 4, obteniéndose el ingreso anual de cada individuo.

Los datos de ingreso laboral correspondientes al nivel educativo de *Carrera Técnica* muestran que la distribución del salario en niveles es estrictamente positiva y presenta una fuerte asimetría hacia la derecha. Aunque el histograma inicial corresponde a los ingresos sin transformar, dicha forma es característica de una distribución Log-Normal.

Histograma del Ingreso Anual: Estudios Técnicos y Comerciales



4. Distribución y Modelo para el Salario

El análisis exploratorio mediante histogramas mostró que los ingresos anuales del grupo seleccionado se ajustan aproximadamente a una distribución log-normal, tanto a nivel global como por grupo de edad.

Por lo tanto, se permite modelar el proceso de evolución del ingreso en el espacio logarítmico mediante una relación lineal compuesta por una tendencia sistemática y un término aleatorio:

$$\log(S_{t+1}) = \log(S_t) + g + \epsilon_t$$

donde:

- S_t es el ingreso en el periodo t .
- g es la tasa de crecimiento esperada del ingreso.
- ϵ_t es el término de perturbación aleatoria, con media cero, obtenido a partir de los residuales empíricos de la regresión sobre el logaritmo del ingreso.

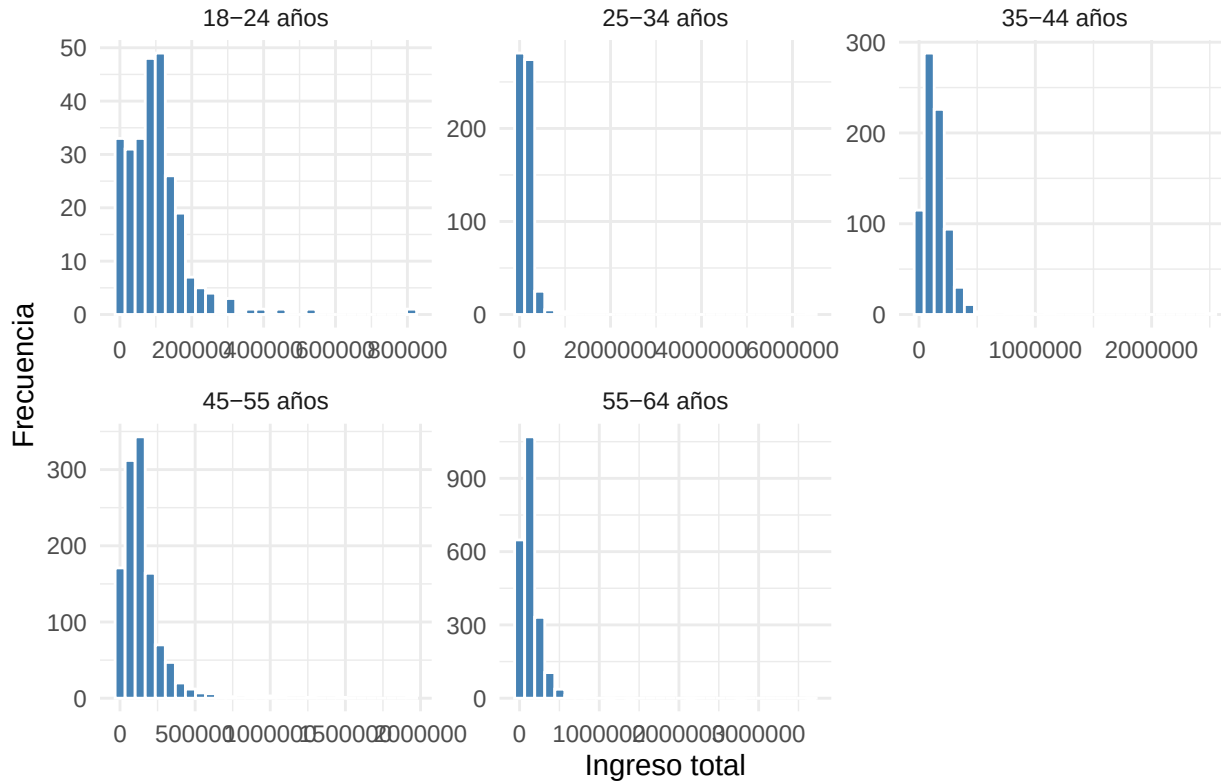
Reexpresado en niveles, el proceso toma la forma multiplicativa:

$$S_{t+1} = S_t \cdot \exp(g + \epsilon_t)$$

Esta formulación garantiza que el ingreso proyectado permanezca no negativo y que los cambios se interpreten como variaciones proporcionales, lo cual es consistente con el comportamiento salarial observado en la realidad.

Finalmente, la simulación Monte Carlo consiste en aplicar este proceso iterativamente para cada periodo y cada trayectoria simulada, remuestreando los residuales empíricos para generar los choques aleatorios, lo que preserva la estructura estadística observada en los datos reales.

Distribución del ingreso por grupo de edad



5. Ingreso promedio por grupo

Se calculó el ingreso anual promedio de cada grupo de edad, como insumo para la estimación de las tasas de crecimiento salarial y para obtener los parámetros del modelo logarítmico.

6. Estimación de la tasa de crecimiento por grupo

La tasa de crecimiento g_{grupo} se calculó como la tasa continua promedio entre grupos consecutivos:

$$g_{\text{grupo}} = \frac{1}{10} \ln \left(\frac{\text{Ingreso grupo viejo}}{\text{Ingreso grupo joven}} \right)$$

Table 5: Ingresos Promedio y Crecimiento Salarial por Grupo

Grupo_Edad	Total	Ingreso_Promedio	Crecimiento_Anual
18-24 años	263	100353.3	NA
25-34 años	590	153186.4	0.04230
35-44 años	775	148995.4	-0.00277
45-55 años	1167	148832.5	-0.00011
55-64 años	2216	139146.9	-0.00673

Para el primer grupo (18–24 años), al no existir grupo previo, se utilizó la tasa del siguiente grupo (25–34 años, 4.32%) y se aplicó una interpolación lineal, generando tasas específicas para cada edad dentro del grupo (0% a 4.32%).

7. Interpolación para edades individuales

La interpolación lineal dentro del primer grupo asegura que cada edad entre 18 y 24 años tenga un valor de g coherente con la dinámica salarial observada, evitando saltos bruscos en la estimación del ingreso y permitiendo un modelo continuo por edad.

Table 6: Interpolación Lineal para el Grupo 18-24 años

edad	Total	Ingreso_Promedio	Crecimiento_Anual
18	20	48858.17	0.00000
19	28	61541.36	0.00705
20	38	90115.37	0.01410
21	36	110367.15	0.02115
22	49	113049.22	0.02820
23	50	103546.21	0.03525
24	42	132816.30	0.04230

Table 7: Crecimiento del Salario Anual por Edad y Grupo de Edad

edad	Total	Ingreso_Promedio	Crecimiento_Anual	Grupo_Edad
18	20	48858.17	0.00000	NA
19	28	61541.36	0.00705	NA
20	38	90115.37	0.01410	NA
21	36	110367.15	0.02115	NA
22	49	113049.22	0.02820	NA
23	50	103546.21	0.03525	NA
24	42	132816.30	0.04230	NA
NA	590	153186.37	0.04230	25-34 años
NA	775	148995.39	-0.00277	35-44 años
NA	1167	148832.49	-0.00011	45-55 años
NA	2216	139146.89	-0.00673	55-64 años

8. Modelo de regresión simple por edad

Se construyó un modelo de regresión lineal simple, ajustando el logaritmo del ingreso como función de la edad:

$$\ln(S) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{edad} + \beta_2 \cdot \text{edad}^2 + \text{residual}$$

Los residuales capturan la variabilidad del ingreso no explicada por la edad y se utilizarán para reflejar incertidumbre en la simulación.

Table 8: Ingreso Anual Promedio por Edad

edad	Total	Ingreso_Promedio
18	20	48858.17
19	28	61541.36
20	38	90115.37
21	36	110367.15
22	49	113049.22
23	50	103546.21
24	42	132816.30
25	62	121317.30
26	48	113521.37
27	53	123543.82

```
##
## Call:
## lm(formula = log(Ingreso_Promedio) ~ edad + I(edad^2), data = ingreso_edades)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.52185 -0.08066 -0.01955  0.12231  0.47225
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
## (Intercept) 10.1395953  0.2357242  43.015 < 0.0000000000000002 ***
## edad         0.0812755  0.0121853   6.670  0.0000000315 ***
## I(edad^2)   -0.0008766  0.0001452  -6.037  0.0000002749 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1726 on 45 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5668, Adjusted R-squared:  0.5475
## F-statistic: 29.44 on 2 and 45 DF, p-value: 0.000000006693
```

9. Error empírico mediante remuestreo

Para incorporar la variabilidad individual en los ingresos proyectados, se aplicó un remuestreo de los residuales del modelo de regresión en cada paso de la simulación Montecarlo. Esto permite que cada escenario refleje la incertidumbre empírica observada en los datos, manteniendo coherencia con la edad del individuo.

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## -0.52185 -0.08066 -0.01955  0.00000  0.12231  0.47225
```

- Representan la variación no explicada por la edad,
- Son una mejor aproximación al “ruido” del proceso,
- Tienen magnitudes realistas y controladas.

10. Estimación mediante simulación Montecarlo

Se realizaron 10,000 escenarios Montecarlo para proyectar los ingresos anuales del joven, integrando:

- Probabilidad de supervivencia anual a partir de tablas de mortalidad.
- Inflación proyectada ($3\% \pm 1\%$ anual, error normal) y cálculo de tasa real usando la relación:

$$(1 + r_{\text{nominal}}) = (1 + r_{\text{real}}) \cdot (1 + \pi)$$

- Tasa de descuento derivada de la curva spot de CETES y BONOS M.

La simulación permite obtener el valor presente esperado de los ingresos futuros, considerando tanto la evolución salarial por edad como la incertidumbre individual y macroeconómica.

```
## La cantidad a pagar por el Lucro Cesante es de: 639118.4
```

Lucro Cesante No Económico

Para la valoración del lucro cesante no económico asociado a las labores domésticas que realizaba el joven en el hogar, se asumió un costo anual de sustitución de \$50,000MXN, correspondiente al salario de una trabajadora doméstica en condiciones reales del mercado laboral mexicano. Este monto se encuentra sustentado en información estadística reciente que indica que el salario promedio mensual de las personas trabajadoras del hogar se sitúa alrededor de los \$4,000 a \$4,200 pesos, lo que equivale aproximadamente a \$48,000 – \$50,000 pesos anuales, considerando un contexto de alta informalidad y limitada protección laboral en este sector. Asimismo, diversos lineamientos sobre salario justo reconocen que la remuneración puede variar según las tareas y la intensidad del trabajo, por lo que el valor adoptado representa una estimación prudente y realista del costo de sustitución, sin incurrir en sobreestimaciones que distorsionen la naturaleza no patrimonial del LCNE. De este modo, el monto seleccionado refleja adecuadamente una aproximación razonable al valor económico de las labores domésticas desempeñadas en el entorno familiar.

La cantidad a pagar por el Lucro Cesante No Económico es de: 686980.5

Multiplicador

En el artículo 1916 del Código Civil Federal, el daño moral se define como la afectación a los sentimientos, el honor, la reputación, la vida privada u otros bienes no económicos de una persona, permite una reparación por el daño causado. El dolor y el sufrimiento en los accidentes de coche, como en nuestro caso, se calculan normalmente mediante la asignación de un valor monetario para el dolor físico, angustia emocional, y el impacto en su vida causada por sus lesiones o deceso. En el método del multiplicador, sus daños económicos totales, como facturas médicas, salarios perdidos y daños materiales, se multiplican por un número comprendido entre 1,5 y 5. Cuanto más graves sean sus lesiones y más le alteren la vida, mayor será el multiplicador. No existe un multiplicador estándar aplicable a todos los casos, ya que depende en gran medida de las circunstancias específicas y la gravedad de cada caso. Los factores que influyen en la elección del multiplicador pueden incluir la duración de la recuperación, el grado de la culpa, el impacto en el estilo de vida o el alcance de las implicaciones a largo plazo de la lesión. Los abogados pueden utilizar precedentes de casos similares anteriores como guía, pero la decisión final suele ser una cuestión de negociación entre las partes del demandante y del demandado.

La determinación del multiplicador β para cuantificar el daño moral se fundamenta en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la forma en que debe evaluarse este tipo de perjuicios. En diversas jurisprudencias y tesis aisladas —particularmente la tesis I.3o.C.64 C (“Daño moral. Parámetros que deben observarse para su cuantificación”)— la SCJN establece que el monto debe fijarse atendiendo a la gravedad objetiva del hecho, la intensidad del sufrimiento, la relación afectiva entre las partes, la naturaleza negligente o ilícita de la conducta, y las afectaciones psicológicas acreditadas. En el caso presente, la muerte violenta de un hijo, la dependencia afectiva y económica existente, la severidad psicológica estimada ($s = 0.8$) y el hecho de que el responsable conducía bajo los efectos del alcohol constituyen factores que, conforme a estos parámetros, incrementan de manera sustancial la magnitud del daño moral. Por ello, se adopta un multiplicador $\beta = 2$, el cual se ubica dentro del rango de proporcionalidad que los tribunales han considerado razonable y acorde con la gravedad del daño sin incurrir en excesos indemnizatorios.

Compensación Final

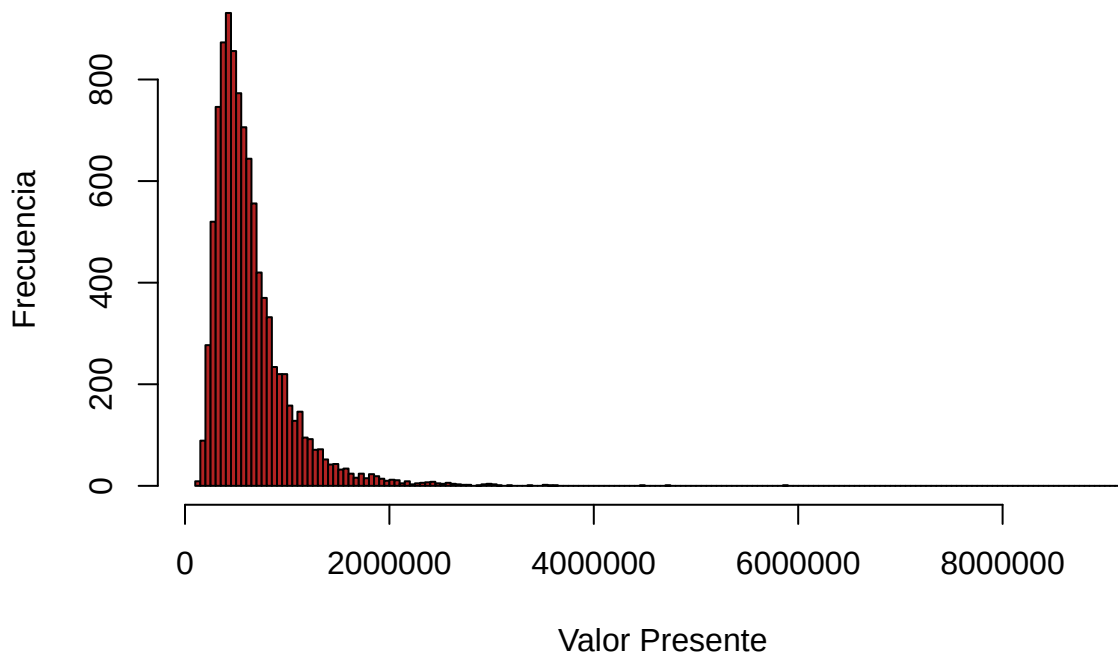
En resumen, la suma final que debe recibir la madre del joven tiene 4 componentes:

1. Valor Presente del Lucro Cesante: Promedio de los 10,000 escenarios del modelo planteado para estimar el ingreso futuro del joven que involucra la probabilidad de supervivencia, tasa de descuento real para los flujos de efectivo construida a partir de la inflación y de la curva spot de instrumentos financieros en México.
2. Daño Emergente: Gastos cubiertos por la madre al momento del fallecimiento del joven, en este caso es un monto fijo de \$25,000.
3. Valor Presente: Promedio de los 10,000 escenarios del salario que debe de pagar la madre a un empleado doméstico que se encargará de las tareas con las que el joven apoyaba en casa.
4. Multiplicador: Engloba la compensación por el daño moral ocasionado.

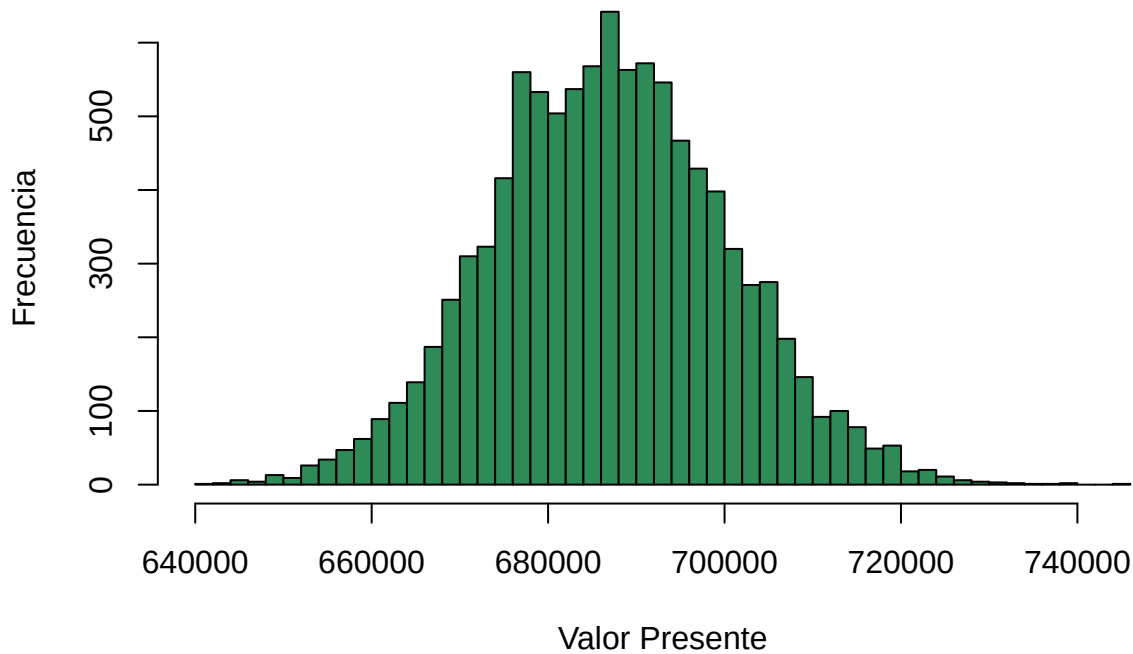
Table 9: Compensación Dependiendo el Valor del Multiplicador

Multiplicador	Suma_Final
1.5	1683158
2.0	2015217
2.5	2347277
3.0	2679336
3.5	3011395
4.0	3343454
4.5	3675513
5.0	4007573

Lucro Cesante para los 10,000 escenarios



LCNE para los 10,000 escenarios



Consideraciones y limitaciones

- Al extrapolar solo se dejó el último valor de los bonos a 30 años para plazos posteriores, lo cual está estableciendo que la tasa de interés será constante durante esos periodos.
- Capturar el ingreso por Grupo de Edad hace que la dispersión de los datos se reduzca, lo cual permite simular el salario y crecimiento del joven dependiendo que etapa está atravesando.
- Se dejó fijo una aportación del 33.3% para la madre durante toda la proyección.
- La interpolación para 18–24 años es un supuesto, pero consistente con la dinámica observada en el siguiente grupo debido al crecimiento del salario para esas edades.
- La distribución log-normal es una aproximación; pueden existir ingresos extremos fuera del rango modelado.
- La proyección a largo plazo (46 años) amplifica la incertidumbre, especialmente por extrapolación de tasas de crecimiento y descuento.
- El supuesto de la inflación bajo la distribución normal hace que el modelo sea más simple pero se pierde un poco la dinámica de su comportamiento porque ya no se contemplan escenarios más allá del objetivo establecido por el Banco de México.
- La Simulación Montecarlo hace que el valor presente reportado para la compensación provenga de un promedio a partir de los datos aleatorios generados para el error y la inflación.

Conclusión

El análisis presentado permite traducir un evento profundamente humano —la pérdida inesperada de un hijo— en un marco cuantitativo riguroso que oriente decisiones judiciales hacia montos justos, sostenidos por evidencia y por métodos replicables. A partir de información oficial (INEGI), tablas actuariales, curvas de tasas, y modelos de ingreso basados en cohortes reales, se obtuvo una estimación del perjuicio económico que la muerte del joven produce sobre el patrimonio y las expectativas de vida de la madre.

Los componentes evaluados —supervivencia, tasa de interés, trayectoria salarial y costo emocional— muestran que el daño no puede entenderse únicamente como un gasto aislado, sino como la interrupción abrupta de un flujo de apoyo económico creciente y de una relación de dependencia afectiva significativa. El modelo permite cuantificar el lucro cesante esperado, estima el daño emergente con actualización financiera, y otorga un valor monetario coherente al daño psicológico y moral, integrándolos en un marco unificado que respeta los principios de restitución del derecho civil.

Si bien existen supuestos inevitables en cualquier modelación actuarial, todos fueron planteados con parámetros transparentes, sensibilidad a escenarios y posibilidad de auditoría. Esto convierte al resultado final en una herramienta útil no sólo para este caso, sino como plantilla metodológica para futuros dictámenes periciales en materia de responsabilidad civil.

En conjunto, el estudio concluye que la compensación debe reflejar tanto las pérdidas económicas directas como el impacto emocional y funcional que acompañan a una muerte prematura. Un monto sustentado en estos elementos no sólo es cuantitativamente defendible, sino éticamente más cercano a una reparación integral conforme a los estándares legales modernos.

Referencias

- Código Civil Federal (1928). México: Poder Legislativo. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf>
- Díaz, V. (2018). Tablas de mortalidad utilizadas en México y sus aspectos relevantes durante el periodo 1843 a 2005. UNAM. Recuperado de: <https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/3fc887b8-200b-4fd8-8db9-4f54e4619571/content>
- Francis, M. (2025, November 12). How is pain and suffering calculated in a car accident case. Francis Injury: Car & Truck Accident Lawyers. <https://francisinjury.com/es/blog/how-is-pain-and-suffering-calculated-in-a-car-accident-case>
- Huitron, A. (2024, March 27). ¿Cuánto es un salario justo para las personas trabajadoras del hogar?. infobae. [https://www.infobae.com/mexico/2024/03/27/cuanto-es-un-salario-justo-para-las-personas-trabajadoras-del-hogar/#:~:text=Estas%20actividades%20tienen%20un%20pago,salario%20de%20\\$660%20pesos%20diarios.](https://www.infobae.com/mexico/2024/03/27/cuanto-es-un-salario-justo-para-las-personas-trabajadoras-del-hogar/#:~:text=Estas%20actividades%20tienen%20un%20pago,salario%20de%20$660%20pesos%20diarios.)
- Muñoz, E. & Vázquez, R. (2021). Otorgamiento y cuantificación de los daños punitivos en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado de: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/17074/17616>
- Payer, J. (2025, August 18). ¿Cómo se calcula la indemnización por Daño moral?. Payer Law Personal Injury Lawyers. <https://www.payerlawgroup.com/es/recursos/como-se-calcula-la-indemnizacion-por-dano-moral/#:~:text=Con%20el%20método%20del%20multiplicador,los%20factores%20de%20tu%20caso.>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2019). Daño moral. Parámetros que deben observarse para su cuantificación (Tesis aislada I.3o.C.64 C, Décima Época). Semanario Judicial de la Federación. Registro digital: 2020804.